

1. 文件说明

本提交包使用 PyTorch 框架完成六类手势识别任务，识别类别为：

A、B、C、Five、Point、V

提交包中主要文件如下：

- `predict_folder.py`：测试代码，用于对一个文件夹中的图像进行手势识别。
- `train.py`：模型训练代码。
- `dataset_tools.py`：数据集整理工具代码。
- `src/hand_posture_models.py`：模型结构定义代码。
- `runs/convnext_tiny_cpu/best.pth`：训练好的 ConvNeXt-Tiny 模型文件。
- `data/hand_posture/train`：训练集图片。
- `data/hand_posture/val`：验证集图片。
- `TestImages`：用于自行测试的图片文件夹。
- `requirements.txt`：运行所需 Python 依赖。
- `2411434_冯怡然_机器视觉实验课程设计二.pdf`：实验报告。

2. 运行环境

编程语言与框架：

- Python
- PyTorch
- torchvision
- Pillow
- scikit-learn

如需安装依赖，可在命令行中进入提交包目录后运行：

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 测试代码运行方式

请将待识别的 PNG 格式测试图像放入同一个文件夹中。

进入提交包目录后，运行：

```
python predict_folder.py "待测试PNG图像文件夹路径" --checkpoint  
runs\convnext_tiny_cpu\best.pth --resize-mode crop --tta --out predictions.csv
```

例如：

```
python predict_folder.py "TestImages" --checkpoint  
runs\convnext_tiny_cpu\best.pth --resize-mode crop --tta --out predictions.csv
```

程序会自动加载训练好的模型文件：

```
runs\convnext_tiny_cpu\best.pth
```

并对指定文件夹中的图像进行手势识别。

4. 输出结果说明

程序会依次打印每张图像的识别结果，输出示例如下：

image001.png	true==	pred=A	conf=0.9563
image002.png	true==	pred=Five	conf=0.9821
image003.png	true==	pred=V	conf=0.9478

其中 `pred=` 后面的内容即为该图像的预测手势类别，类别只会是以下六种之一：

A、B、C、Five、Point、V

同时，程序会将所有图像的预测结果保存到：

```
predictions.csv
```

5. 补充说明

1. 测试时无需重新训练模型，直接在终端输入运行代码即可。
2. 若测试文件夹中的图像没有类别标签，程序只输出预测结果，不计算准确率。
3. 若测试图像按 A/B/C/Five/Point/V 子文件夹组织，程序还会自动计算准确率。
4. 如需重新训练，可参考 `train.py`，训练数据位于 `data/hand_posture/train` 和 `data/hand_posture/val`。